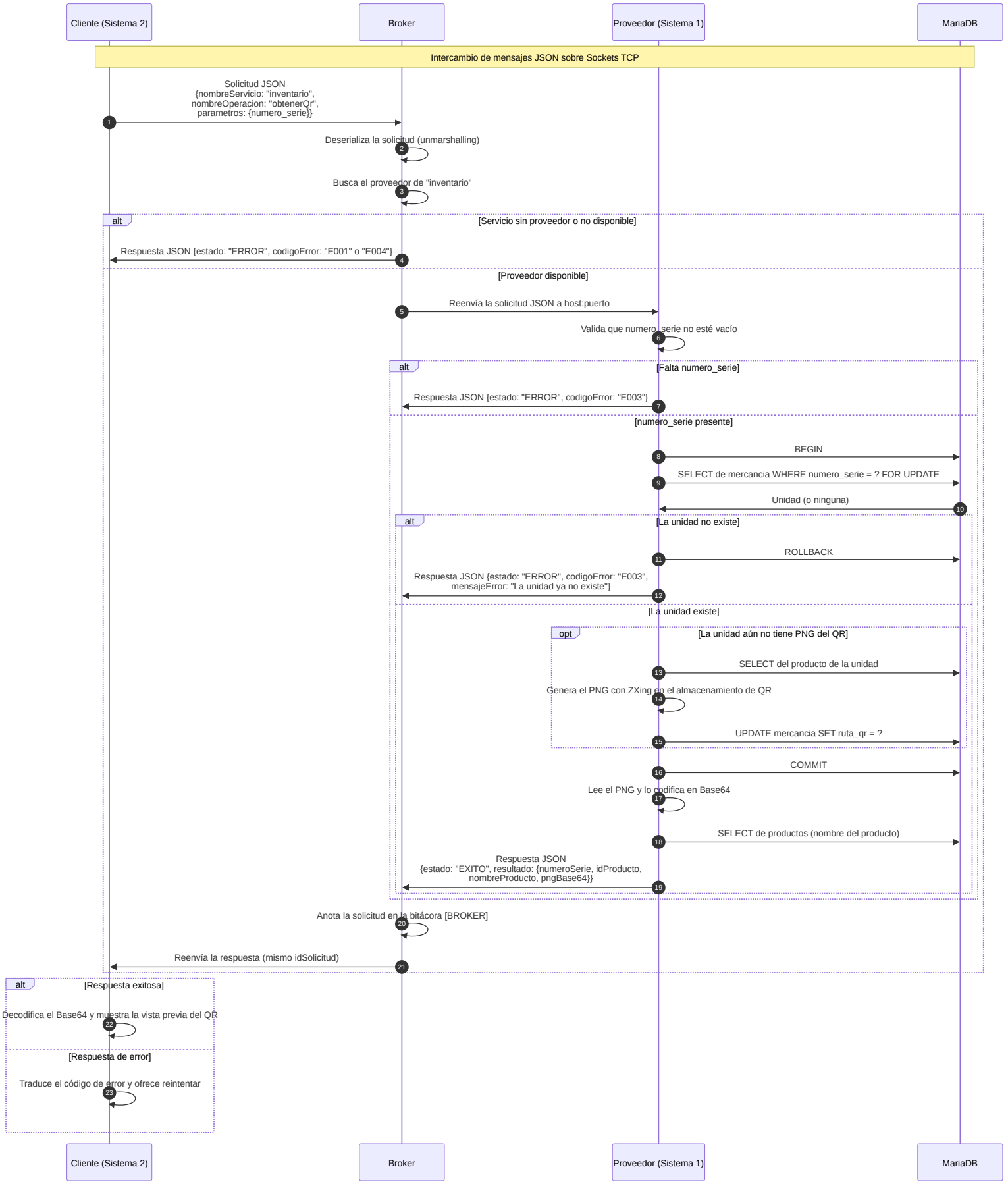

Cliente (Sistema 2)
Broker
Proveedor (Sistema 1)
MariaDB
Intercambio de mensajes JSON sobre Sockets TCP
Solicitud JSON
{nombreServicio: "inventario",
nombreOperacion: "obtenerQr",
parametros: {numero_serie}}
1
Deserializa la solicitud (unmarshalling)
2
Busca el proveedor de "inventario"
3
alt
[Servicio sin proveedor o no disponible]
Respuesta JSON {estado: "ERROR", codigoError: "E001" o "E004"}
4
[Proveedor disponible]
Reenvía la solicitud JSON a host:puerto
5
Valida que numero_serie no esté vacío
6
alt
[Falta numero_serie]
Respuesta JSON {estado: "ERROR", codigoError: "E003"}
7
[numero_serie presente]
BEGIN
8
SELECT de mercancia WHERE numero_serie = ? FOR UPDATE
9
Unidad (o ninguna)
10
alt
[La unidad no existe]
ROLLBACK
11
Respuesta JSON {estado: "ERROR", codigoError: "E003",
mensajeError: "La unidad ya no existe"}
12
[La unidad existe]
opt
[La unidad aún no tiene PNG del QR]
SELECT del producto de la unidad
13
Genera el PNG con ZXing en el almacenamiento de QR
14
UPDATE mercancia SET ruta_qr = ?
15
COMMIT
16
Lee el PNG y lo codifica en Base64
17
SELECT de productos (nombre del producto)
18
Respuesta JSON
{estado: "EXITO", resultado: {numeroSerie, idProducto,
nombreProducto, pngBase64}}
19
Anota la solicitud en la bitácora [BROKER]
20
Reenvía la respuesta (mismo idSolicitud)
21
alt
[Respuesta exitosa]
Decodifica el Base64 y muestra la vista previa del QR
22
[Respuesta de error]
Traduce el código de error y ofrece reintentar
23
Cliente (Sistema 2)
Broker
Proveedor (Sistema 1)
MariaDB